

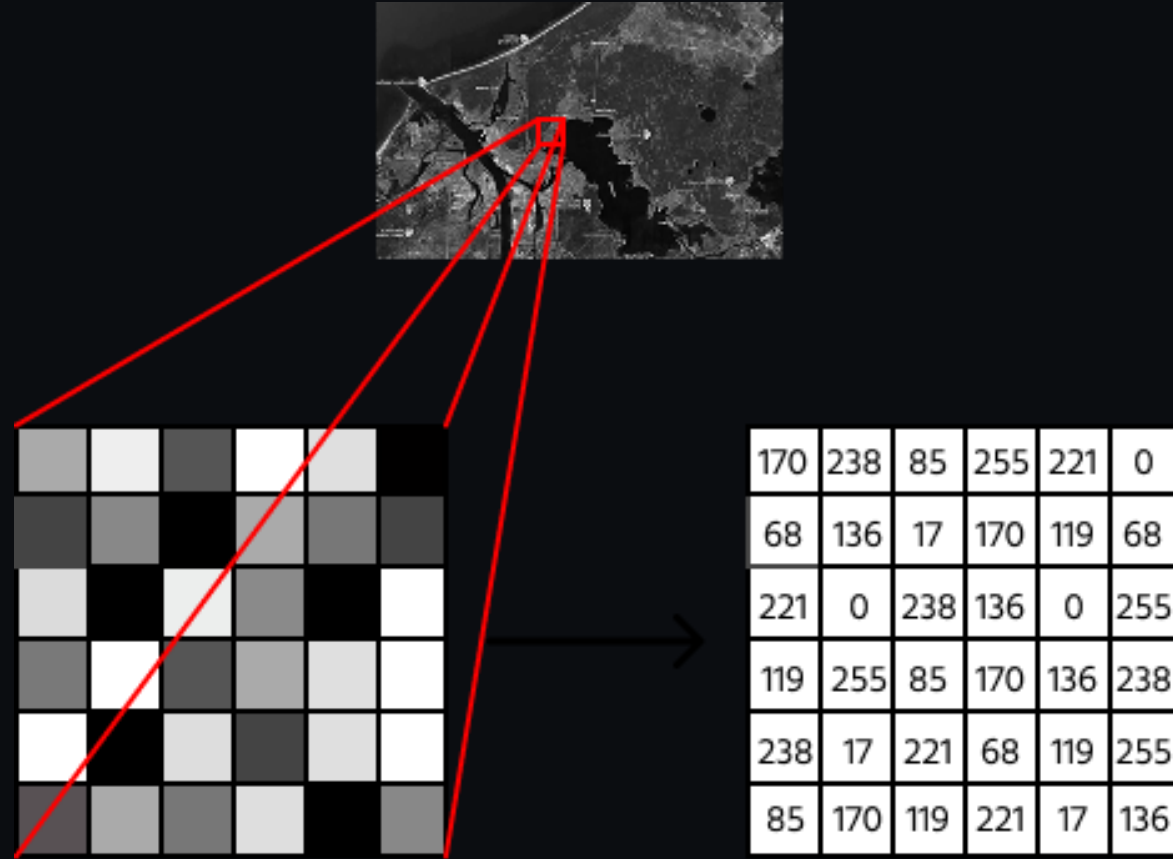
Varför vanliga nätverk inte
räcker lika långt för bilder

Bilder är inte vanliga tabellrader

Ålder	Inkomst	Köp	Klick
35	33000	14	23
54	45500	8	10



En bild är siffror



Bildens form

Färg:
32 x 32 x 3



Gråskala:
32 x 32



- Höjd

- Bredd

- Kanaler

Flatten: från rutnät till lista



28 x 28 bild



[128, 32, 255, 0, ...]

784 värden

- Bildens pixelvärden läggs efter varandra
- Dense-lager får en vektor
- Rutnätsstrukturen används inte naturligt

Vad förloras när vi flattenar?

- Närhet blir mindre naturlig
- Lokala mönster blir svårare att fånga
- Modellen får ingen bildstruktur “gratis”

Närhet spelar roll



- Pixlar nära varandra hänger ofta ihop
- Kanter och hörn är lokala
- Former byggs av mindre delar

Dense-lager växer snabbt

$28 \times 28 = 784$ inputs

$784 \times 128 \approx 100\,000$ vikter

$128 \times 128 \times 3 = 49\,152$ inputs

$49\,152 \times 128 \approx 6,3$ miljoner vikter

- Varje pixel kopplas till varje neuron
- Stora bilder → många parametrar
- Fler parametrar kräver mer data

Bilder byggs av lokala mönster



Kanter



Hörn



Texturer



Små former

Samma mönster kan finnas på olika platser

- En kant är en kant även om den flyttas
- Objekt kan ligga på olika platser
- Bildmodeller återanvänder mönster

Från enkla mönster till objekt

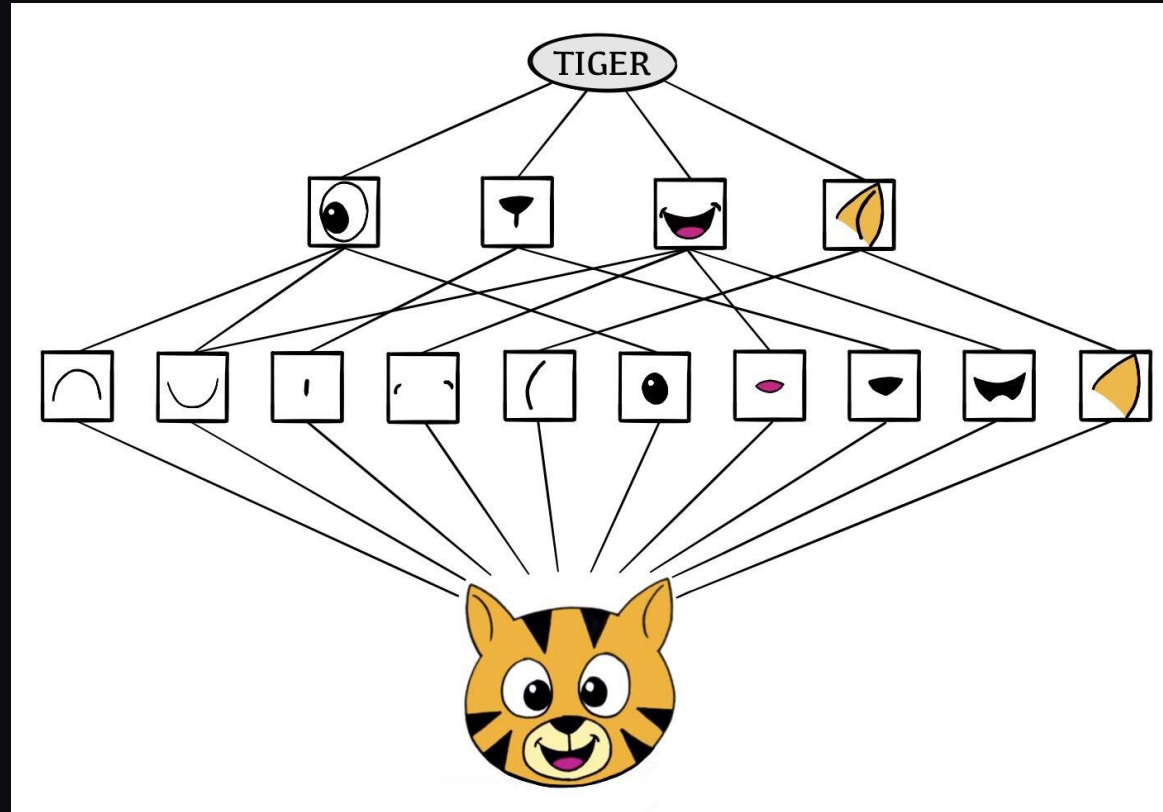


Bild tagen från: James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (ISLR) (2nd ed.) [s.412]

Vad vill vi ha i en bildmodell?

Lokala mönster

Titta lokalt

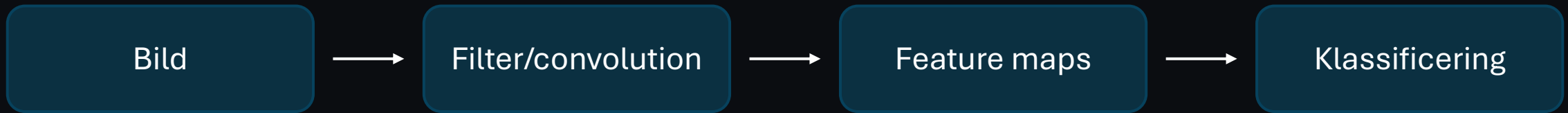
Återanvändning

Använd samma mönster
på flera platser

Hierarki

Bygg komplexa
representationer stegvis

Det är här CNN kommer in



- CNN är designade för bildstruktur
- De letar efter lokala mönster
- De bygger representationer stegvis

Varför vanliga nätverk inte
räcker lika långt för bilder

Joakim Lindh